

INTRODUÇÃO AO QGIS COM APLICAÇÕES EM DADOS AMBIENTAIS, INFRAESTRUTURA E ENERGIA RENOVÁVEL

SECITEC 2025

Marcos Vinícius Cândido Henriques
viniciuscandido@ufersa.edu.br

Universidade Federal Rural do Semi-Árido

7 de outubro de 2026

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Introduzindo SIG
- 3 Projeto e importação de Shapefiles
- 4 Sistemas de Referência (CRS)
- 5 Geometrias vetoriais na prática
- 6 Mais dados vetoriais
- 7 Camadas de provedor
- 8 Dados Raster
- 9 Elaboração de mapa para impressão
- 10 Recursos

Pela primeira vez, uma cidade brasileira inspira o nome de uma versão do QGIS – QGIS 4.2 Belém do Pará

Conteúdo julho 12, 2026 11:53 am No Comments



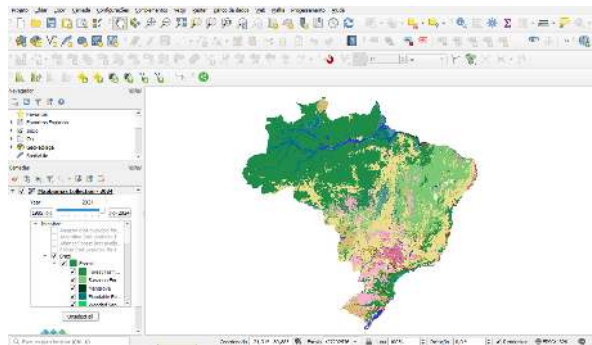
Introdução

Objetivos do curso

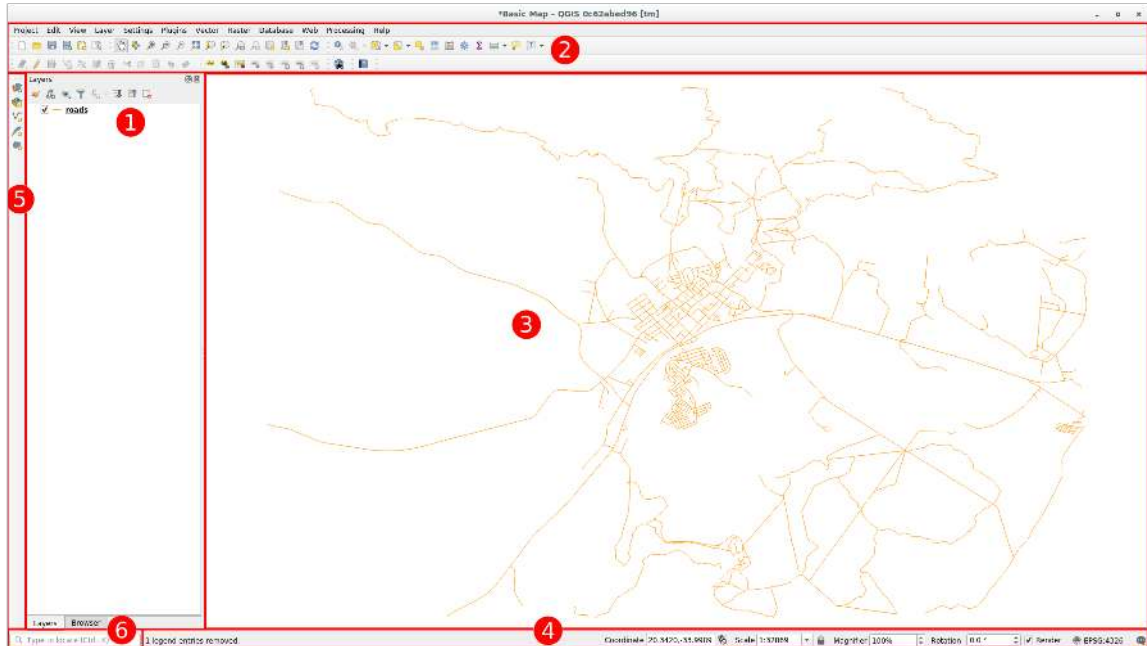
- Entender conceitos básicos de SIG e QGIS.
- Configurar projeto, sistemas de referência e dados.
- Manipular dados vetoriais e raster; simbologia e rótulos.
- Executar geoprocessamento e análises simples.
- Organizar camadas e mapas base no projeto.

Por que QGIS?

- **Grátis:** sem custos de licença.
- **Livre:** código aberto; patrocine ou desenvolva recursos.
- **Evolução contínua:** melhorias e novos recursos constantes.
- **Ajuda e documentação:** comunidade ativa e materiais extensos.
- **Multiplataforma:** macOS, Windows e Linux.



Fonte: Documentação do QGIS

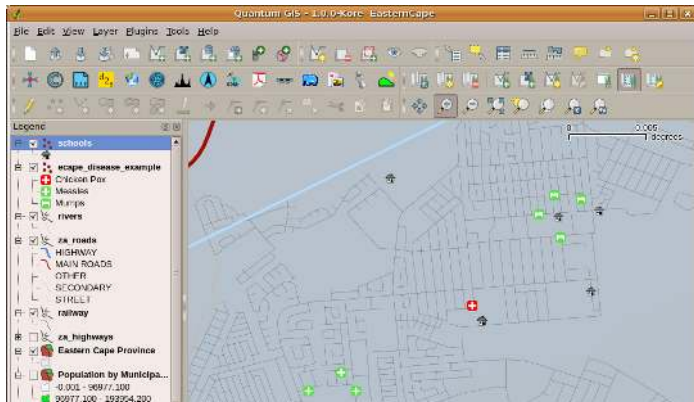


- ① **Painel Camadas:** lista e organiza os dados do projeto.
- ② **Menus e barras de ferramentas:** acesso aos comandos.
- ③ **Área do mapa:** visualização e interação com as camadas.
- ④ **Barra de estado:** coordenadas, escala e SRC do projeto.
- ⑤ **Ícones laterais:** acesso rápido a painéis e ferramentas.
- ⑥ **Localizador:** busca de comandos, camadas e lugares.

Introduzindo SIG

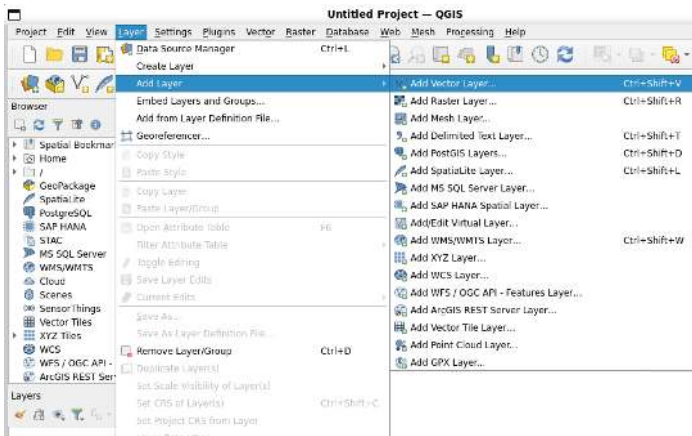
O que é SIG?

- SIG: **Sistema de Informação Geográfica** (em inglês, GIS: Geographic Information System).
- Sistema para capturar, armazenar, analisar e apresentar dados geográficos.
- Relaciona **geometria** (onde) com **atributos** (o quê) para responder perguntas.
- Integra dados de múltiplas fontes para apoiar decisões no território.



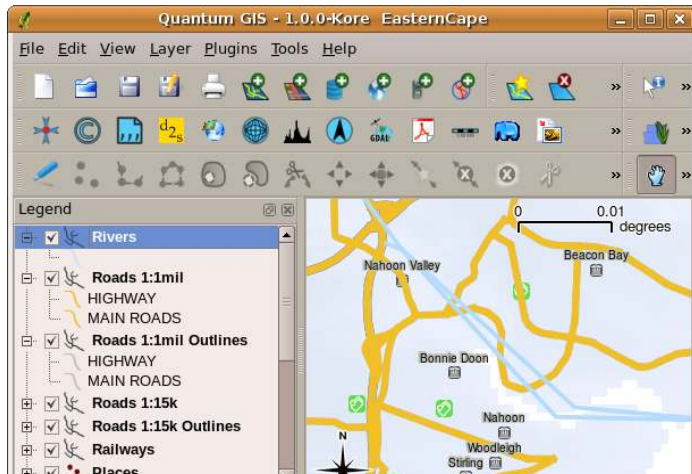
Dados geográficos e atributos

- Cada feição tem localização (coordenadas) e uma tabela de atributos.
- Exemplos: escolas (pontos) com nome/categoria; rios (linhas) com vazão; áreas (polígonos) com uso do solo.
- Consultas combinam posição e propriedades (ex.: escolas a 500 m de rodovias).



Mapas como camadas

- Mapas são composições de **camadas** sobrepostas (vetor e raster).
- Controle de ordem e simbologia transmite significado e legibilidade.
- Tópicos: transparência, filtros e escalas de visibilidade por camada.



Vetorial vs. Raster

Vetorial

- Pontos, linhas, polígonos com precisão geométrica.
- Ideal para entidades discretas (vias, limites, edificações).



Raster

- Grade de células (pixels) com valores contínuos.
- Ideal para fenômenos contínuos (elevação, imagens, temperatura).



Principais formatos de arquivo no QGIS

Dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos)

- **.gpkg** — GeoPackage: reúne camadas em um arquivo.
- **.shp** — Shapefile: usado com arquivos auxiliares, como **.dbf** e **.shx**.
- **.geojson** — GeoJSON: comum para troca de dados na web.
- **.kml** — feições geográficas; **.csv** — tabelas, inclusive com coordenadas.

Dados raster (grades de pixels)

- **.tif** — GeoTIFF: imagens e mapas com referência espacial.
- **.jpg/.png** — imagens; precisam de georreferência para aparecer na posição correta.

Projeto QGIS

- **.qgz** — guarda referências às camadas, estilos e configurações do mapa.

Fontes: dados no QGIS; arquivos de projeto

Projeto e importação de Shapefiles

Prática: criar o projeto do minicurso

- 1 No QGIS, escolha **Projeto > Novo** (Ctrl+N).
- 2 Escolha **Projeto > Salvar como...** e dê ao projeto o nome `minicurso_qgis.qgz`.
- 3 Use esse mesmo projeto em todas as atividades. Ao carregar a malha, confira o SRC **EPSG:4674** na barra inferior.

Projeto Editar Exibir Camada Configurações Complementos Vetor Raster Database Web Malha Processamento Ajuda



Camadas



Editor de vértice

Clique com o botão direito do mouse sobre um recurso editável para mostrar sua tabela de vértices.

Quando uma característica é ligada a este painel, arrastar um retângulo para selecionar

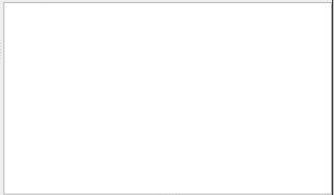
Caixa de Ferramentas de Processamento



Buscar...

- Usado recentemente
- Análise de dados Raster
- Análise de rede
- Análise vetorial

Visualizador de resultados



Escreva para localizar (Ctrl+K)

Orden

-0,696° 1°



1:1926083



100%



a

0,0°



Renderizar



EPSG:4326



Renderizar



Renderizar



Prática: baixar o limite estadual do RN

- 1 Na página de recursos do curso, abra **Malhas do Rio Grande do Norte** para acessar a página de malhas territoriais do IBGE.
- 2 Em **Downloads**, siga o caminho **2025 > UFs > RN**.
- 3 Baixe RN_UF_2025.zip, o Shapefile da **Unidade da Federação Rio Grande do Norte**.



Prática: adicionar o limite estadual ao projeto

- 1 No QGIS, escolha **Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial...** e selecione RN_UF_2025.zip. Não é necessário extrair o ZIP.
- 2 Adicione a camada RN_UF_2025 e confira o SRC **SIRGAS 2000 (EPSG:4674)** nas propriedades. SIRGAS significa **Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas**.
- 3 Após adicionar as próximas camadas, mantenha o limite estadual abaixo delas; ajuste o preenchimento para que municípios, rodovias e demais dados continuem visíveis. Salve o projeto.

Prática: adicionar a malha municipal no QGIS

- 1 No repositório do curso, acesse **Malhas do Rio Grande do Norte**.
- 2 Baixe a malha municipal do RN em .zip; não é necessário extrair.
- 3 No QGIS, escolha **Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial...** (Ctrl+Shift+V).
- 4 Na aba **Vetor**, marque **Arquivo**. Clique em ... ao lado de **Base(s) de vetores** e escolha o .zip baixado.
- 5 Clique em **Adicionar** e depois em **Fechar**.

Características da malha municipal do IBGE

Formato: Esri Shapefile (.shp)

Referência: SIRGAS 2000 (EPSG:4674)

Codificação de texto: UTF-8

Geometria: Polygon (MultiPolygon)

Coordenadas: geográficas (latitude e longitude)

Navegador

Vetor

Raster

Malha

Nuvem de
PontosTexto
delimitado

GeoPackag

GPS

SpatialLite

PostgreSQL

MS SQL
ServerCamada
Virtual

SAP HANA

WMS/
WMTSWFS /
OGC API -
Feições

Formato original

☒ Arquivo ☐ Diretório ☐ Banco de dados ☐ Protocolo: HTTP(s), núvel, etc. ☐ OGC API

Codificação

Automático

Fonte

Base(s) de vetores

Ajuda

Adicionar

Fechar



Camadas



RN_Municipios_2025.shp

Editor de vértice



Clique com o botão direito do mouse sobre um recurso editável para mostrar sua tabela de vértices.

Quando uma característica é ligada a este painel, arrastar um retângulo para selecionar vértices na tela selecionará apenas aqueles da camada ligada.



Caixa de Ferramentas de Processamento



Buscar...

- Usado recentemente
- Análise de dados Raster
- Análise de rede
- Análise vetorial
- Cartografia
- Check geometry
- Conversão da nuvem de pontos
- Criação de raster

Visualizador de resultados



O que vem no ZIP da malha do RN?

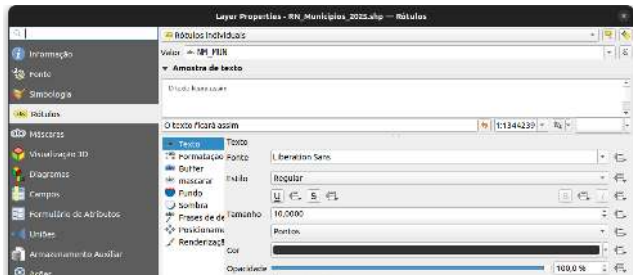
Arquivo	Função
.shp	Geometria dos polígonos dos municípios.
.shx	Índice que localiza as geometrias no .shp.
.dbf	Tabela de atributos, como nomes e códigos municipais.
.prj	Sistema de referência da camada: SIRGAS 2000.
.cpg	Codificação dos textos da tabela: UTF-8.
.qmd	Metadados da camada usados pelo QGIS.
LEIA-ME.txt	Orientações do IBGE sobre o uso dos dados.

Ao usar o pacote

O Shapefile reúne arquivos associados. Neste exercício, o QGIS pode abrir o ZIP diretamente.

Prática: mostrar os nomes dos municípios

- 1 Clique duas vezes na camada da malha do RN para abrir **Propriedades da camada**.
- 2 Em **Rótulos**, escolha **Rótulos individuais**.
- 3 Em **Valor**, selecione o campo NM_MUN.
- 4 Clique em **Aplicar** e **OK**. Aproxime o mapa para ler os nomes.





Camadas

- ☐ locais
- ☐ trajetos
- ☒ RN_Municipios_2025.sh



Prática: explorar a tabela de atributos

- 1 Clique com o botão direito na camada da malha do RN e escolha **Abrir tabela de atributos**.
- 2 Cada linha representa um município; as colunas guardam suas informações.
- 3 Compare CD_MUN (código) e NM_MUN (nome). Este último alimenta os rótulos do mapa.

RN_Municipios_2025.shp — Total de feições: 167, Filtrado: 167, Selecionado: 0

	CD_MUN	NM_MUN	CD_RGI	NM_RGI	CD_RGINT	NM_RGINT	CD_UF	
1	2410900	Riachuelo	240006	São Paulo ...	2401	Natal	24	Rio
2	2402709	Cerro Corá	240008	Currais Nov...	2402	Caicó	24	Rio
3	2410207	Portalegre	240010	Pau dos Fe...	2403	Mossoró	24	Rio
4	2402006	Caicó	240007	Caicó	2402	Caicó	24	Rio
5	2410306	Serra Caiada	240002	Santo Antô...	2401	Natal	24	Rio
6	2402105	Campo Red...	240004	Santa Cruz	2401	Natal	24	Rio
7	2410256	Porto do M...	240011	Assú	2403	Mossoró	24	Rio
8	2410108	Poço Branco	240001	Natal	2401	Natal	24	Rio
9	2401909	Caicara do ...	240006	São Paulo ...	2401	Natal	24	Rio
10	2402303	Caraúbas	240009	Mossoró	2403	Mossoró	24	Rio
11	2410504	Rafael Fern...	240010	Pau dos Fe...	2403	Mossoró	24	Rio
12	2410405	Pureza	240001	Natal	2401	Natal	24	Rio
13	2402204	Canguaret...	240003	Canguaret...	2401	Natal	24	Rio
14	2409704	Pedro Aveli...	240005	João Câmara	2401	Natal	24	Rio
15	2401503	Barcelona	240006	São Paulo ...	2401	Natal	24	Rio

Mostrar todos os feições

Prática: identificar uma feição no mapa

- 1 Selecione a camada da malha do RN no painel **Camadas**.
- 2 Ative a ferramenta **Identificar feições** (ícone de informação na barra de ferramentas).
- 3 Clique sobre o município de **Angicos** no mapa.
- 4 No painel **Identificar Resultados**, confira NM_MUN e os demais atributos da feição. Use o modo **Camada Atual**.

22



☐ **trajetos**

RN Municipios 2025.sh



(10)



RN Municipios 20

• Titulo 2400802

↳ (Deriv...

* (Ações)

CD_M... 2400802

NM_...	Angicos
CD_PCI	340011

CD_RGI 240011
NM_RGI Assi

CD R... 2403

NM R... Mossard

CD_UF 24

NM_UF Rio Grande do Norte

SIGLA... RN

CD_R... 2

NM R... Noroeste
FICLA... NE

SIGLA...	NE
CO.C	NULL

NM C NULL

AREA... 741.582

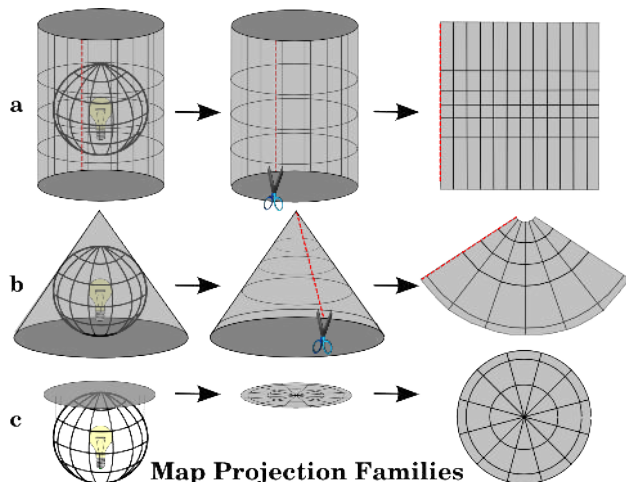
Prática: destacar os limites municipais

- 1 No painel **Camadas**, clique com o botão direito na malha municipal do RN e escolha **Duplicar camada**.
- 2 Renomeie a cópia para **RN — contornos municipais**.
- 3 Abra **Propriedades > Simbologia > Preenchimento simples**. Defina o preenchimento como **Sem preenchimento** e mantenha o **contorno** visível.
- 4 Em **Rótulos**, desative os rótulos da cópia para não repetir os nomes exibidos pela camada original.
- 5 Arraste a cópia para o **topo** do painel Camadas. Mantenha-a acima das novas camadas que forem adicionadas e salve o projeto.

Sistemas de Referência (CRS)

Projeções e CRS

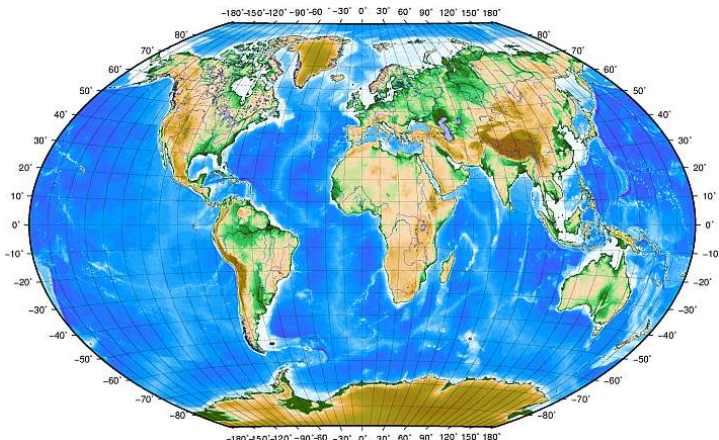
- A Terra é 3D; mapas são 2D: **projeções** introduzem distorções.
- **CRS/EPSG**: definem como coordenadas representam posições no mapa.
- Selecione CRS adequado ao objetivo e à escala; reprojete os dados quando necessário.



a) cilíndrica; b) cônica; c) plana.

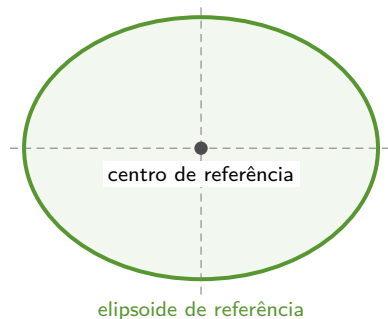
O que é um CRS?

- CRS: Sistema de Referência de Coordenadas (Coordinate Reference System).
- Define como representamos posições da Terra em coordenadas.
- Inclui **datum**/elipsóide, projeção (se aplicável) e parâmetros.
- Diferentes CRS servem a diferentes finalidades e regiões.



O que é um elipsoide?

- **Elipsoide:** superfície matemática regular e levemente achatada que aproxima a forma da Terra.
- **No curso:** o datum SIRGAS 2000 usa o elipsoide GRS 80.



Esquema didático; achatamento exagerado.

Fontes: NOAA VDatum; EPSG, GRS 1980.

O que é datum?

Definição

Em cartografia e geodésia, datum (plural data; latim para “dado”, “detalhe”, “pormenor”) é um modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra ao nível do mar utilizado numa dada carta ou mapa. Por existirem vários data em utilização simultânea, na legenda das cartas está indicado qual o datum utilizado.

No projeto QGIS do curso, confira o datum informado no SRC das camadas.

Fonte da definição: Wikipédia, “Datum”.

Há vários elipsoides de referência

Elipsoide	Código EPSG	Exemplo de uso
GRS 1980	7019	SIRGAS 2000
WGS 84	7030	WGS 84
International 1924	7022	ED50 (histórico)
Clarke 1866	7008	NAD27 (histórico)

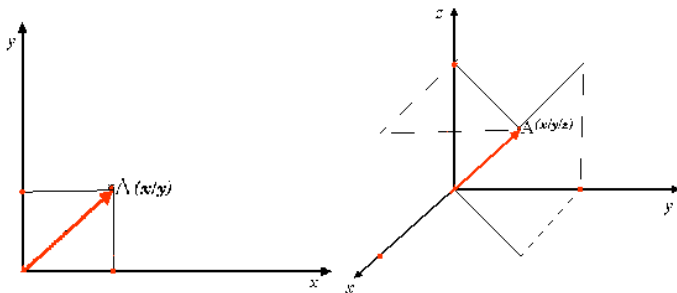
O que o código identifica?

O código do **elipsoide** identifica sua forma e dimensões. Um **datum** também define sua posição e orientação; um **SRC** acrescenta as regras para expressar coordenadas.

Fonte: EPSG Geodetic Parameter Dataset.

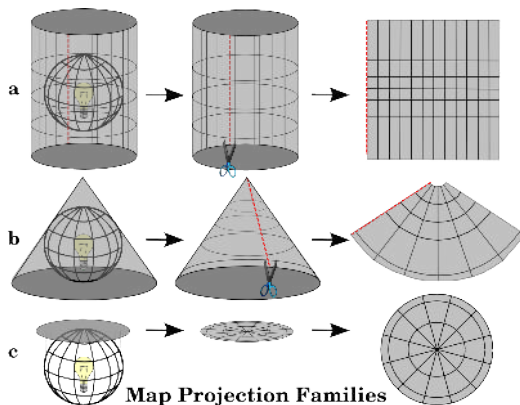
Geográfico vs. Projetado

- **Geográfico:** latitude/longitude em graus sobre um elipsóide.
- **Projetado:** coordenadas planas (m, ft) a partir de uma projeção.
- Projeções minimizam distorções conforme o objetivo (área, forma, distância).



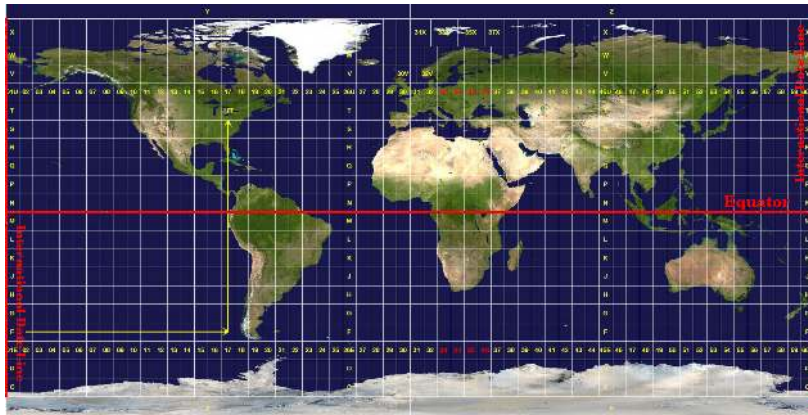
Famílias de projeção e distorções

- Mercator (conforme — preserva ângulos), Mollweide (equivalente — preserva áreas), Robinson (compromisso), etc.
- Cada família otimiza um aspecto e distorce outros.
- Escolha consciente conforme o mapa/escala e comunicação desejada.

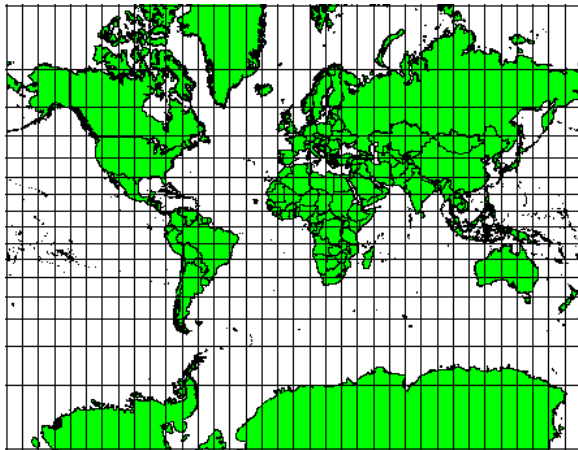


Sistemas UTM

- UTM divide o globo em zonas; coordenadas em metros (projeção Transversa de Mercator).
- Use a zona apropriada para sua região (ex.: Brasil com várias zonas UTM).

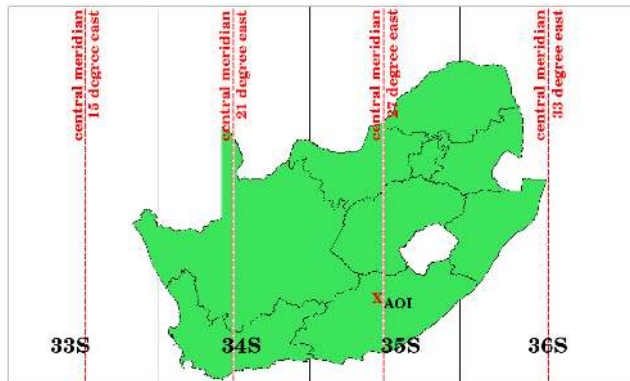


Exemplo: Mercator e variações



Transformações e EPSG

- Reprojção: converter dados entre CRS; atente ao datum e transformações.
- Códigos **EPSG** identificam CRS padronizados (ex.: EPSG:4326, UTM zona específica).
- No QGIS: defina CRS do projeto e de camadas; configure transformações.



- Tipo: sistema de coordenadas geográficas 2D (latitude/longitude).
- Unidade: grau ($^{\circ}$); meridiano de origem: Greenwich.
- Datum/elipsóide: WGS 84.
- Extensão: mundial (lat -90 a 90 ; lon -180 a 180).



Referência: <https://epsg.io/4326>

EPSG:4674 — SIRGAS 2000

- Tipo: sistema de coordenadas geográficas 2D (latitude/longitude).
- Unidade: grau ($^{\circ}$).
- Datum/elipsóide: SIRGAS 2000 / GRS 1980.
- Extensão: Brasil e América do Sul (referencial oficial no Brasil).



Referência: <https://epsg.io/4674>

CRS da camada de origem

- 1 Clique com o botão direito na malha e abra **Propriedades > Fonte**.
- 2 Em **Sistema de Referência de Coordenadas Atribuídas**, confirme **EPSG:4674 — SIRGAS 2000**.

▼ Sistema de Referência de Coordenadas Atribuídas (SRC)

EPSG:4674 - SIRGAS 2000



A alteração desta opção não modifica a fonte de dados original nem realiza qualquer reprojeção de feições. Ao invés disso, pode ser usado para anular o SRC da camada dentro deste projeto se não puder ser detectado ou se tiver sido detectado incorretamente.

A ferramenta Processar “*Camada Reprojetar*” deve ser usada para reprojetar feições e alterar permanentemente o SRC da fonte de dados.

Observe

A malha usa **EPSG:4674**: latitude e longitude medidas em graus. Confira agora o SRC do projeto.

Prática: conferir o SRC do projeto

- 1 Clique no indicador de SRC no canto inferior direito do QGIS.
- 2 Em **Propriedades do Projeto** > **SRC**, confira se **SIRGAS 2000** — **EPSG:4674** está selecionado.
- 3 Se for necessário, digite 4674 no **Filtro**, selecione **SIRGAS 2000** e clique em **OK**.
- 4 Confira **EPSG:4674** na barra inferior e salve minicurso_qgis.qgz.



Geral



Metadados



Configurações de exibição



SRC



Transformações



Estilos



Colors



Fontes de dados



Relações



Variáveis



Macros



QGIS Server



Temporal



Elevação



Sensores

Sistema de Referência de Coordenadas (SRC)

☐ Sem SRC (ou projeção não conhecida / não-terrestre)Filtro

Sistemas de Referência de Coordenadas Usado Recentemente

Coordinate Reference System	Authority ID
EPSG:4674 - SIRGAS 2000	EPSG:4674
EPSG:31984 - SIRGAS 2000 / UTM zone 24S	EPSG:31984

Sistemas de Referência de Coordenadas Predefinidos

☐ Ocultar SRC obsoleto(s)

Sistema de Referência de Coordenadas	Authority ID
SIRGAS 2000	EPSG:4674
SIRGAS_ES2007.8	EPSG:5393
SIRGAS-Chile	EPSG:9184
SIRGAS-Chile 2002	EPSG:5360
SIRGAS-Chile 2010	EPSG:8949
SIRGAS-Chile 2013	EPSG:9148
SIRGAS-Chile 2016	EPSG:9153
SIRGAS-Chile 2021	EPSG:20041

SIRGAS 2000

Propriedades

- Geográfica (usa latitude e longitude para coordenadas)
- Estático (depende de um dado que está fixado em placa)
- Corpo celestial: Earth
- Método: Lat/long (Geodetic alias)

WKT

Ajuda

Aplicar

Cancelar

OK

Qual SRC usar em Angicos?

Angicos: EPSG:31984 (UTM 24S)

SIRGAS 2000 / UTM zona 24S. Angicos está nessa zona; as coordenadas em **metros** facilitam operações como distâncias e buffers.

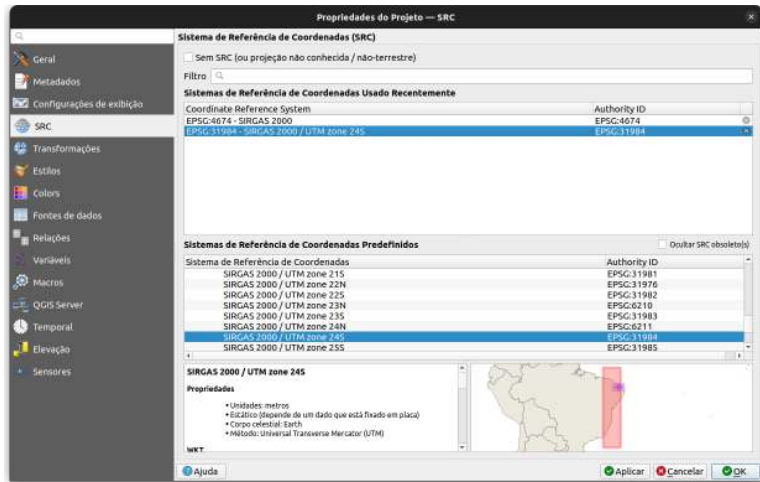
No curso: EPSG:4674 (geográfico)

SIRGAS 2000 geográfico, o mesmo da malha do RN. Mantemos **latitude e longitude em graus** para aprender a ler as coordenadas dos pontos.

Mais adiante

Para operações planas em metros na área de Angicos, podemos usar o SRC projetado EPSG:31984.

Exemplo para Angicos: EPSG:31984

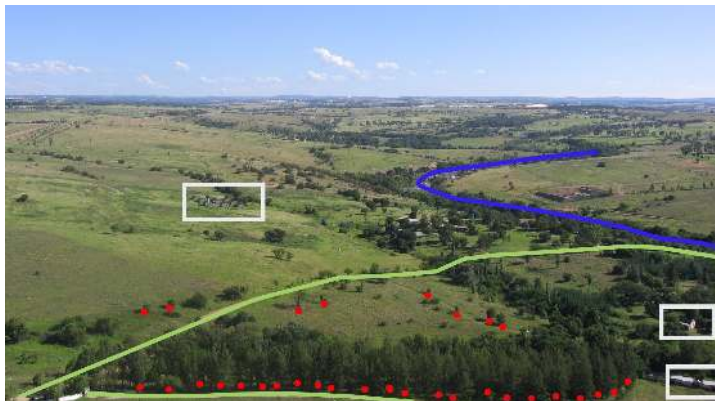


SRC projetado em metros. Nas atividades atuais, o projeto continua em **EPSG:4674**.

Geometrias vetoriais na prática

Modelo vetorial

- Representa feições como **pontos**, **linhas** e **polígonos**.
- Cada feição possui geometria precisa e **atributos** associados.
- Adequado para entidades discretas: ruas, rios, lotes, equipamentos.



Prática: criar a camada de pontos

- 1 Escolha **Camada > Criar nova camada > Nova Camada GeoPackage...**
- 2 Arquivo: pontos_do_curso; tabela: locais; geometria: **Ponto**.
- 3 Em **SRC**, escolha **Project CRS: EPSG:4674**, o mesmo da malha e do projeto.
- 4 Crie o campo Nome do tipo **Texto**, clique em **Adicionar campos à lista** e depois em **OK**.

Nova Camada GeoPackage

File name: pontos_do_curso.gpkg

Nome da tabela: locais

Tipo de geometria: Ponto

☐ Incluir dimensão Z ☐ Incluir valores M

Project CRS: EPSG:4674 - SIRGAS 2000

Novo Campo

Nome:

Tipo: abc Texto (string)

Comprimento máximo:

Lista de Campos

Nome	Tipo	Comprimento
Nome	text	255

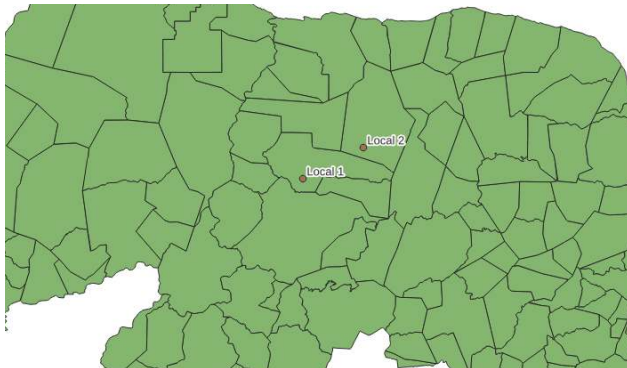
Opções Avançadas

Identificador da camada: locais

Descrição da camada:

Prática: adicionar dois pontos e rótulos

- 1 Selecione locais, ative a edição (lápis) e clique em **Adicionar ponto**.
- 2 Clique em dois locais da malha do RN. Preencha o campo Nome de cada ponto, por exemplo, Local 1 e Local 2.
- 3 Desative a edição e **salve as alterações**.
- 4 Abra **Propriedades** da camada locais > **Rótulos**; use o campo Nome para rotular os pontos.
- 5 Em **Buffer**, ative **Desenhar buffer do texto**, escolha a cor branca e confirme. Salve o projeto.



Os cliques indicam posições aproximadas.

Prática: criar a camada de linhas

- 1 Escolha **Camada > Criar nova camada > Nova Camada GeoPackage...**
- 2 Arquivo: `linhas_do_curso`; tabela: `trajetos`;
Tipo de geometria: String de linha.
- 3 Em **SRC**, escolha **Project CRS: EPSG:4674**, o mesmo do projeto.
- 4 Crie o campo Nome do tipo **Texto**, clique em **Adicionar campos à lista** e depois em **OK**.

Tipo de geometria ☒ String de linha

☐ Incluir dimensão Z ☐ Incluir valores M

Project CRS: EPSG:4674 - SIRGAS 2000

Novo Campo

Nome

Tipo

Comprimento máximo

Lista de Campos

Prática: desenhar dois trajetos

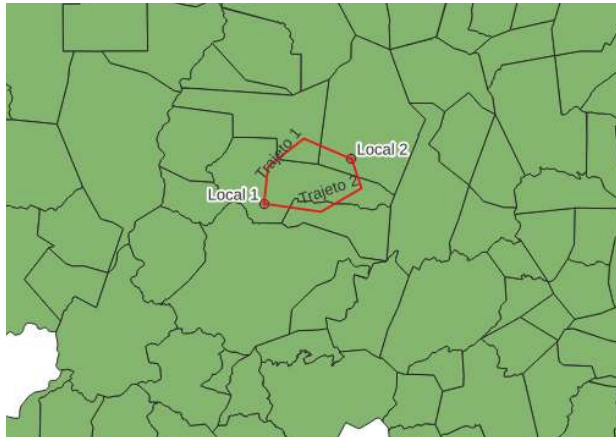
- 1 Selecione a camada trajetos e ative a edição (lápiz).
- 2 Clique em **Adicionar linha**.
- 3 Clique perto de Local 1, em uma posição intermediária e perto de Local 2. Clique com o **botão direito** para terminar e preencha Nome com Trajeto 1.
- 4 Repita com outro caminho entre os locais e preencha Nome com Trajeto 2.
- 5 Desative a edição, **salve as alterações** e salve o projeto.

Observe

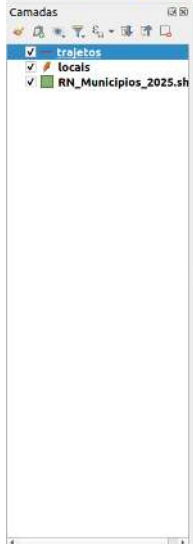
Cada trajeto forma **uma feição** do tipo String de linha. Um traçado pode ter vários segmentos entre seus vértices.

Prática: destacar e rotular os trajetos

- 1 Clique com o botão direito em trajetos e abra **Propriedades**.
- 2 Em **Simbologia**, escolha **vermelho** e aumente a **largura** da linha para destacá-la sobre a malha.
- 3 Em **Rótulos**, ative a rotulagem pelo campo Nome.
- 4 Clique em **Aplicar** ou **OK**, confira os dois trajetos e salve o projeto.

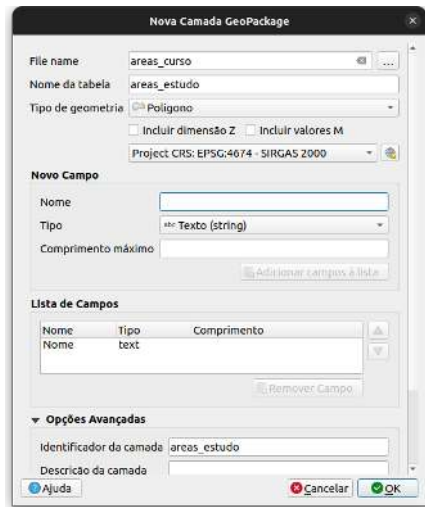


Resultado: dois trajetos



Prática: criar a camada de polígonos

- 1 Escolha **Camada > Criar nova camada > Nova Camada GeoPackage...**
- 2 Arquivo: areas_curso; tabela: areas_estudo;
Tipo de geometria: Polígono.
- 3 Em **SRC**, escolha **Project CRS: EPSG:4674**, o mesmo do projeto.
- 4 Crie o campo Nome do tipo **Texto**, clique em **Adicionar campos à lista** e depois em **OK**.



Prática: desenhar duas áreas

- 1 Selecione `areas_estudo`, ative a edição (lápiz) e escolha **Adicionar polígono**.
- 2 Clique em vários pontos para contornar uma pequena área próxima a Angicos. Evite cruzar as bordas do desenho.
- 3 Clique com o **botão direito** para terminar e preencha Nome com Área 1.
- 4 Use **Adicionar polígono** novamente em outra área separada e preencha Nome com Área 2.
- 5 Desative a edição, salve as alterações e salve o projeto.

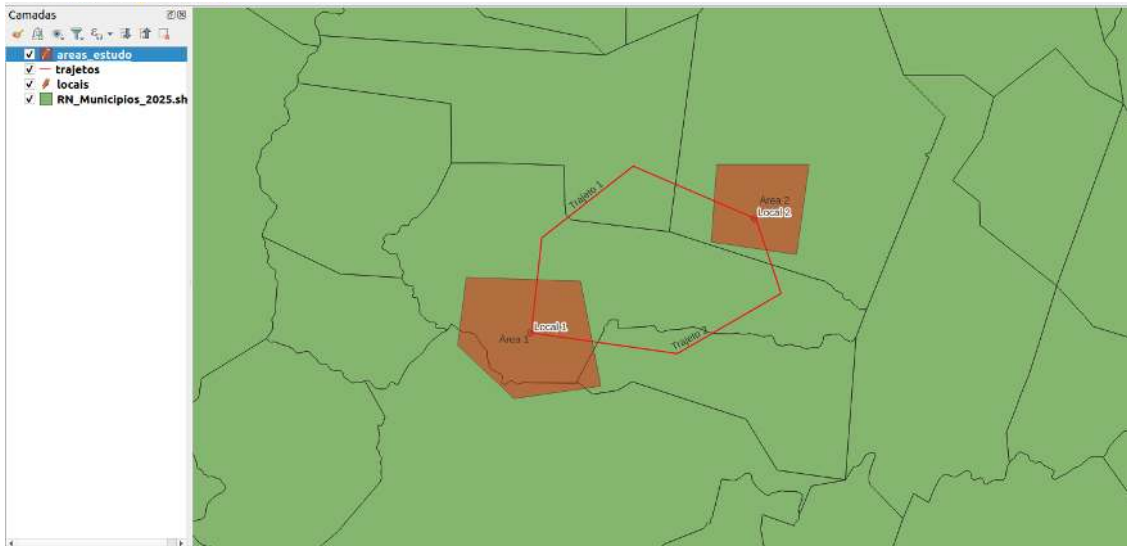
Prática: conferir e estilizar as áreas

- 1 Abra a tabela de atributos de `areas_estudo`: confira as **duas linhas**, uma para cada área.
- 2 Em **Propriedades > Simbologia**, escolha um preenchimento marrom com transparência para manter o mapa visível.
- 3 Em **Rótulos**, ative os rótulos pelo campo Nome.
- 4 Use **Identificar feições** em cada polígono e observe o valor de Nome. Salve o projeto.

Confira

Cada polígono é uma feição independente, como acontece com os dois pontos e os dois trajetos.

Resultado: duas áreas no mapa



Camadas e feições

1. Pontos — locais

Local 1 e Local 2: **duas feições**, dois registros na tabela.

2. Linhas — trajetos

Trajeto 1 e Trajeto 2: **duas feições**, dois registros na tabela.

3. Polígonos — areas_estudo

Área 1 e Área 2: **duas feições**, dois registros na tabela.

Cada camada reúne feições do mesmo tipo; cada feição tem seus próprios atributos.

Mais dados vetoriais

Outras fontes para o projeto

- O **OpenStreetMap** permite explorar dados vetoriais colaborativos.
- O **BIT**, do Ministério dos Transportes, oferece mapas e bases georreferenciadas de transportes.
- Acesse os links na página de recursos do curso. Ao importar novos dados, confira a geometria, os atributos e o SRC de cada camada.



Prática: obter e recortar rodovias federais

Nº	Etapa	O que fazer
1	Download	Na página de recursos do curso, abra Rodovias Federais - BIT Mapas . Em Rodoviário > Base Georreferenciada , baixe o arquivo mais recente da base de rodovias no DNIT.
2	Importar	No QGIS, use Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial... Se houver várias camadas no arquivo, escolha a de rodovias.
3	Recortar	Em Vetor > Ferramentas de geoprocessamento > Recortar , use as rodovias como entrada e a malha municipal do RN como sobreposição (máscara) . Execute com saída temporária.

Prática: salvar e apresentar as rodovias do RN

Nº	Etapa	O que fazer
4	Exportar	Na camada Recortado , escolha Exportar > Salvar feições como... Formato: GeoPackage ; arquivo: <code>rodovias_federais_rn.gpkg</code> , na mesma pasta do projeto.
5	Renomear	Dê à camada exportada o nome Rodovias Federais RN .
6	Estilizar	Em Propriedades > Simbologia , use linha azul-escura . Em Rótulos , ative Rótulos individuais pelo campo <code>v1_br</code> e clique em Aplicar .
7	Limpar	Confira o resultado, remova do projeto a camada temporária Recortado e a camada original de rodovias baixada. Salve o projeto.

Resultado: rodovias federais no RN



Prática: áreas urbanizadas do IBGE

- 1 Acesse **Áreas Urbanizadas**, no site do IBGE. Em **Downloads**, abra **2022 > Shapefile** e baixe o arquivo ZIP da base vetorial.
- 2 Extraia o ZIP. No QGIS, escolha **Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial...** e abra o arquivo .shp extraído.
- 3 Em **Vetor > Ferramentas de geoprocessamento > Recortar**, use as áreas urbanizadas como **entrada** e a malha municipal do RN como **sobreposição (máscara)**.
- 4 Salve o resultado como `areas_urbanizadas_rn.gpkg`, adicione-o ao projeto e escolha um preenchimento amarelo com contorno escuro. Confira o SRC e salve o projeto.

Resultado: áreas urbanizadas no RN



Áreas urbanizadas na região de Angicos. Fonte dos dados: IBGE.

Prática: obter dados do OpenStreetMap

Nº	Etapa	O que fazer
1	Acessar	Na página de recursos do curso, abra o link OpenStreetMap .
2	Aproximar	Busque Angicos, RN e dê zoom até enquadrar uma área pequena da cidade. A exportação dos dados exige uma área limitada.
3	Exportar	Clique em Exportar no OpenStreetMap e baixe os dados da área. O arquivo obtido será map.osm.

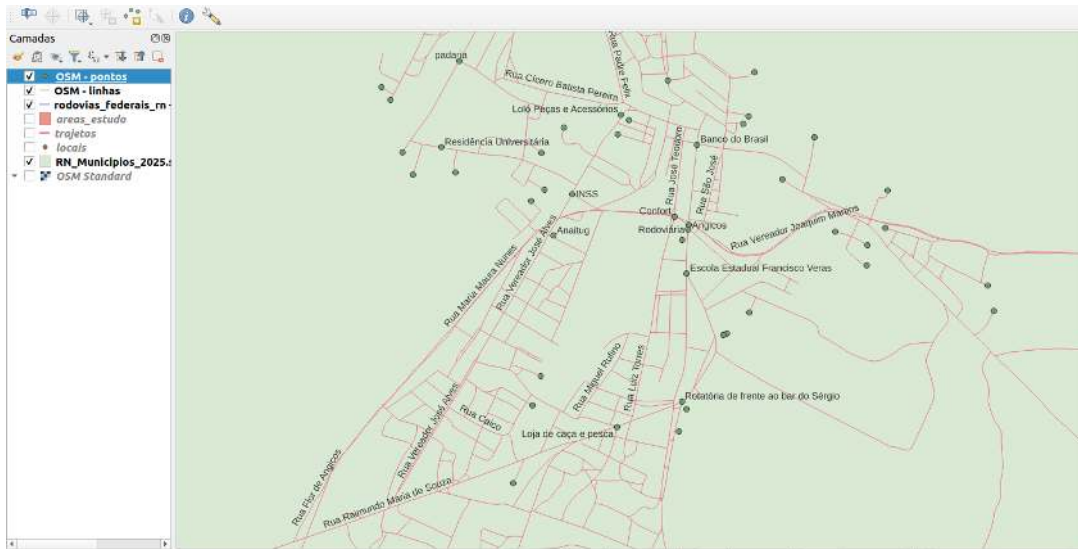


OpenStreetMap

Prática: importar e preparar os dados OSM

Nº	Etapa	O que fazer
4	Importar	No QGIS, use Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial... e escolha <code>map.osm</code> . Na lista de subcamadas, adicione apenas <code>lines</code> e <code>points</code> .
5	Renomear	No painel Camadas , renomeie <code>lines</code> para OSM - linhas e <code>points</code> para OSM - pontos .
6	Etiquetar	Nas duas camadas, abra Propriedades > Rótulos e ative Rótulos individuais pelo campo <code>name</code> . Só feições com nome terão rótulo.
7	Exportar	Em cada camada, use Exportar > Salvar feições como... e escolha GeoPackage . Salve como <code>osm_linhas.gpkg</code> e <code>osm_pontos.gpkg</code> ; adicione os resultados ao projeto.
8	Finalizar	Nas camadas exportadas, confira os nomes e reaplique os rótulos pelo campo <code>name</code> . Remova as camadas originais do <code>map.osm</code> e salve o projeto.

Resultado: ruas de Angicos no OpenStreetMap



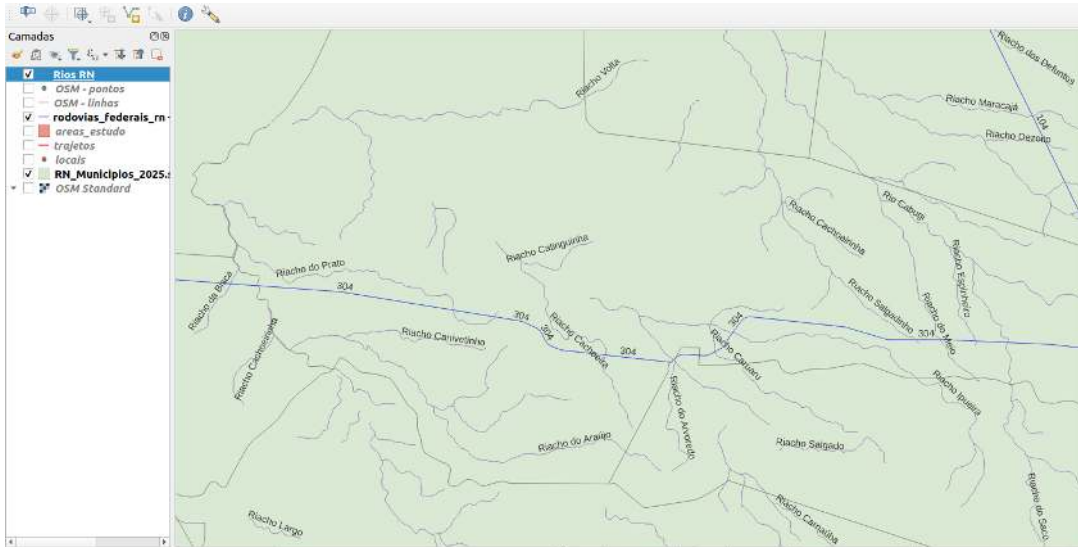
Prática: obter e recortar os rios da ANA

Nº	Etapa	O que fazer
1	Baixar	Na página de recursos do curso, abra Base Hidrográfica ANA . Na base, baixe a opção Rios (shp) .
2	Importar	No QGIS, use Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial... e selecione o arquivo baixado. Se houver várias camadas, escolha a de rios.
3	Recortar	Em Vetor > Ferramentas de geoprocessamento > Recortar , use os rios do Brasil como entrada e a malha municipal do RN como sobreposição (máscara) . Execute com saída temporária.

Prática: salvar os rios do RN

Nº	Etapa	O que fazer
4	Rotular	Na tabela de atributos de Recortado , busque qual campo contém o nome do rio. Em Propriedades > Rótulos , ative Rótulos individuais por esse campo.
5	Exportar	Em Recortado , escolha Exportar > Salvar feições como... Formato: GeoPackage ; arquivo: rios_rn.gpkg. Adicione a camada salva ao projeto.
6	Renomear	Renomeie a camada exportada para Rios RN . Reaplique nela os rótulos pelo mesmo campo de nome.
7	Limpar	Remova do projeto a base de rios do Brasil e a camada temporária Recortado . Das camadas desta atividade, deixe apenas Rios RN e salve o projeto.

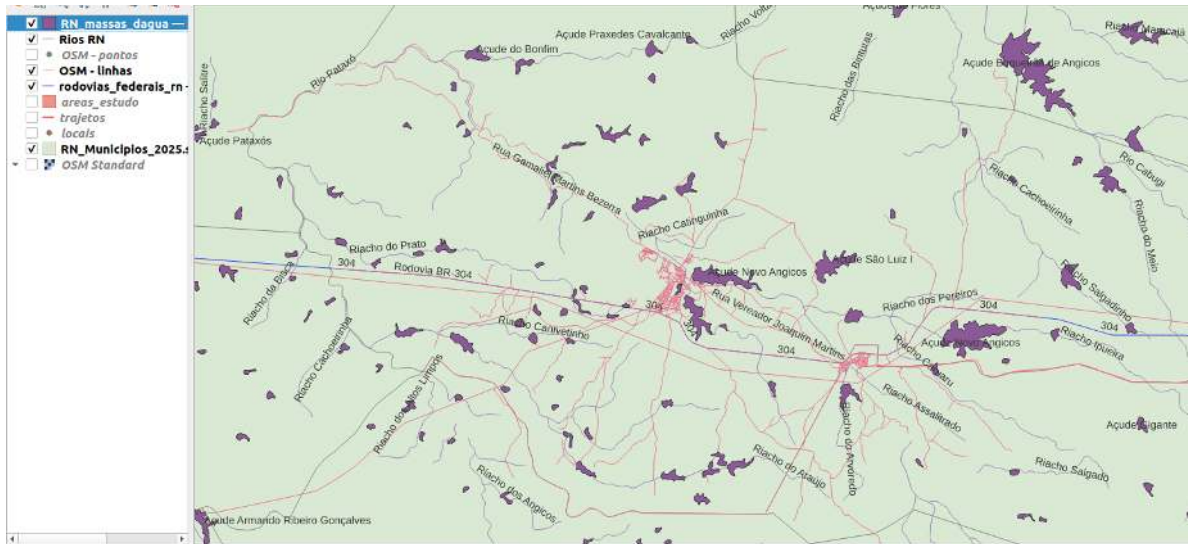
Resultado: rios do RN na região de Angicos



Prática: massas d'água do RN

Nº	Etapa	O que fazer
1	Baixar	Na página de recursos do curso, baixe Massas d'água do Rio Grande do Norte (GeoPackage) . A camada já foi recortada da base de dados da ANA para o RN.
2	Importar	No QGIS, use Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial... e escolha RN_massas_dagua.gpkg . Renomeie a camada carregada para RN_massas_dagua .
3	Investigar	Abra a tabela de atributos . Procure o campo que contém nomes de massas d'água, como Lagoa Nova e Açude Campo Grande .
4	Etiquetar	Em Propriedades > Rótulos , ative Rótulos individuais usando o campo encontrado. Aplique e salve o projeto. Feições sem nome nesse campo ficarão sem rótulo.

Resultado: massas d'água na região de Angicos



Prática: acessar os dados da ANEEL

- 1 Na página de recursos do curso, abra **SIGEL — ANEEL**.
- 2 No portal, clique em **Download** para abrir o mapa interativo de dados.
- 3 Aproxime o mapa do Rio Grande do Norte. Em **Área de interesse**, escolha **Retângulo** e desenhe uma área que abranja todo o RN.
- 4 Mantenha essa área de interesse ao baixar as camadas indicadas no próximo slide.



Prática: baixar cinco camadas da ANEEL

- **Central Geradora Eólica - EOL**
- **Linha de Transmissão EOL**
- **Polígono do Parque Eólico - EOL**
- **Aerogeradores**
- **Centrais Geradoras Solares Fotovoltaicas - UFV**

Área de download

Para cada camada, use o retângulo que abrange o RN e baixe o arquivo gerado pelo SIGEL.

Prática: importar e recortar os dados da ANEEL

- 1 Extraia os arquivos baixados, se necessário. No QGIS, use **Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada vetorial...** para carregar as cinco camadas.
- 2 Confira a geometria, os atributos e o SRC de cada camada. Mantenha no projeto o limite estadual RN_UF_2025 baixado anteriormente.
- 3 Em **Vetor > Ferramentas de geoprocessamento > Recortar**, use uma camada da ANEEL como **entrada** e RN_UF_2025 como **sobreposição (máscara)**.
- 4 Repita o recorte para as cinco camadas. Salve cada resultado em um GeoPackage com nome próprio, terminado em `_rn.gpkg`, e adicione-o ao projeto.
- 5 No painel **Camadas**, renomeie cada resultado com o prefixo **ANEEL RN** —, seguido do nome do dado; por exemplo, **ANEEL RN — Aerogeradores**.
- 6 Remova as camadas originais importadas e salve o projeto. A seguir, configure a simbologia das centrais eólicas.

Prática: baixar o marcador SVG do curso

- 1 Na página de recursos do curso, procure **Símbolos SVG para o QGIS**.
- 2 Baixe **Aerogerador colorido** e, se desejar, **Aerogerador preto**. Guarde os arquivos em uma pasta svg junto do projeto QGIS.
- 3 No QGIS, abra **Configurações > Opções > Sistema > Caminhos SVG**. Clique em **Adicionar** e indique a pasta svg que contém os arquivos. Confirme em **OK**.



Colorido



Preto

Prática: usar o SVG nas centrais eólicas

- 1 No painel **Camadas**, abra **Propriedades** de **ANEEL RN — Central Geradora Eólica - EOL** e escolha **Simbologia**.
- 2 Clique no símbolo atual. Selecione a camada **Marcador simples** e mude o **Tipo de camada de símbolo** para **Marcador SVG**.
- 3 Na coleção de símbolos SVG, abra a pasta adicionada e escolha `aerogerador.svg`. Se ele não aparecer, procure o arquivo diretamente em **Arquivo SVG**.
- 4 Em **Marcador SVG**, localize **Largura** e **Altura**. Ative **Bloquear relação de aspecto** e experimente **5 mm** de largura; a altura será ajustada junto.
- 5 Clique em **Aplicar** e confira os pontos no mapa. Se o símbolo ficar grande ou pequeno, altere a largura novamente. Clique em **OK** e salve o projeto QGIS.



Informação

Fonte

Símbologia

Rótulos

Máscaras

Visualização 3D

Diagramas

Campos

Formulário de Atributos

Uniãoes

Armazenamento Auxiliar

Ações

Tela

Renderização

Temporal

Variáveis

Símbolo Simples



Marcador

Marcador SVG



Posição de ancoragem

Horizontal Center



▼ Navegador SVG

Grupos SVG

- money
- religion
- services
- shopping
- sport
- symbol
- tourist
- transport
- wind_roses
- Símbolos do usuário
- svg**

Imagens SVG



▼ Parâmetros dinâmicos SVG

Nome	Expressão



Prática: baixar os ícones de usina solar

- 1 Na página de recursos do curso, abra **Símbolos SVG para o QGIS**.
- 2 Baixe os quatro ícones solares e guarde-os na pasta `svg` do projeto, já cadastrada em **Configurações > Opções > Sistema > Caminhos SVG**.
- 3 Compare as opções abaixo e escolha um símbolo para representar as centrais solares no mapa.



Painel e sol



Energia solar



Painel solar

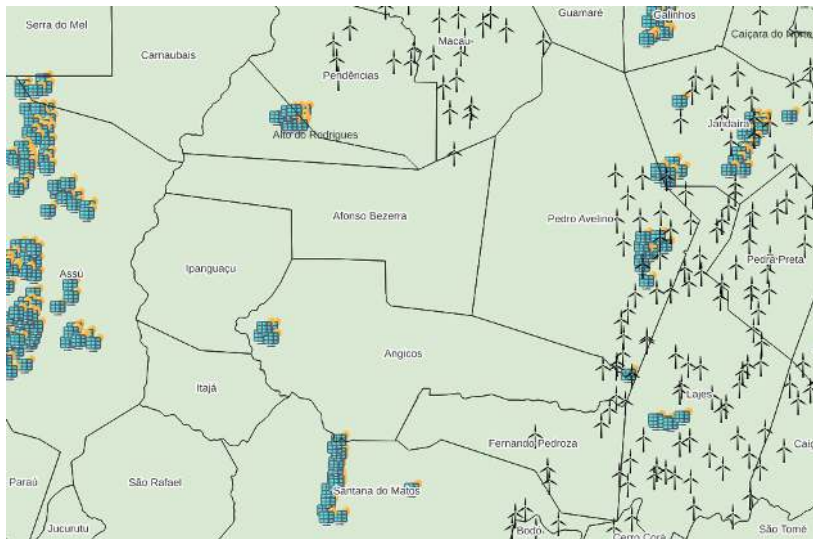


Usina solar

Prática: usar o SVG nas centrais solares

- 1 Abra **Propriedades > Simbologia** da camada recortada **ANEEL RN — Centrais Geradoras Solares Fotovoltaicas - UFV**.
- 2 Clique no símbolo atual, selecione **Marcador simples** e mude o **Tipo de camada de símbolo** para **Marcador SVG**.
- 3 Na pasta svg, escolha um dos quatro ícones solares baixados. Se não aparecer, localize o arquivo em **Arquivo SVG**.
- 4 Ative **Bloquear relação de aspecto** e ajuste a **Largura**; comece com **5 mm**. Confira o tamanho no mapa e ajuste se necessário.
- 5 Clique em **Aplicar**, depois em **OK**. Salve o projeto QGIS.

Resultado: centrais eólicas e solares no RN



Prática: dados de transmissão no Webmap da EPE

- 1 Na página de recursos do curso, abra o **Webmap da EPE** e aproxime o mapa do Rio Grande do Norte.
- 2 Em **Sistema Elétrico Existente**, localize **Subestações - Base Existente** e **Linhas de Transmissão - Base Existente**.
- 3 Em **Sistema Elétrico Planejado**, localize **Subestações - Expansão Planejada** e **Linhas de Transmissão - Expansão Planejada**.
- 4 Compare no mapa as instalações existentes com as planejadas antes de baixar os dados.



Webmap EPE: selecionar camadas no Download

The screenshot displays the Webmap EPE interface, a web-based geographic information system for the Brazilian Energy Sector. The main map area shows a geographical view of a region in Brazil, with various energy infrastructure layers overlaid. A search bar at the top left allows users to find locations or layers. The 'Download' panel on the right side of the screen lists the layers available for download, categorized by type and status (Expansion Planned or Existing Base).

Download

Entrada | Saida

Camadas para download*

- ☐ LOL - Expansão Planejada
- ☐ UFV - Expansão Planejada
- ☐ UHE - Expansão Planejada
- ☐ PCH - Expansão Planejada
- ☐ CGH - Expansão Planejada
- ☐ UTE Biomassa - Expansão Planejada
- ☐ UTE Fossil - Expansão Planejada
- ☐ UTE Nuclear - Expansão Planejada
- ☒ Subestações - Expansão Planejada
- ☒ Linhas de Transmissão - Expansão Planejada
- ☐ Subsistema do Sistema Interligado Nacional
- ☐ FOI - Base Existente
- ☐ UI-V - Base Existente
- ☐ UHE - Base Existente
- ☐ PCH - Base Existente
- ☐ CGH - Base Existente
- ☐ UTE Biomassa - Base Existente
- ☐ UTE Fossil - Base Existente
- ☐ UTE Nuclear - Base Existente
- ☒ Subestações - Base UTE Nuclear - Base Existente
- ☐ Linhas de Transmissão - Base Existente
- ☐ Sistemas Isolados
- ☐ Plantas de etanol
- ☐ Plantas de biodiesel
- ☐ Plantas de biometano
- ☐ Bases de Combustíveis
- ☐ Bases de GLP
- ☐ Instalações de Processamento

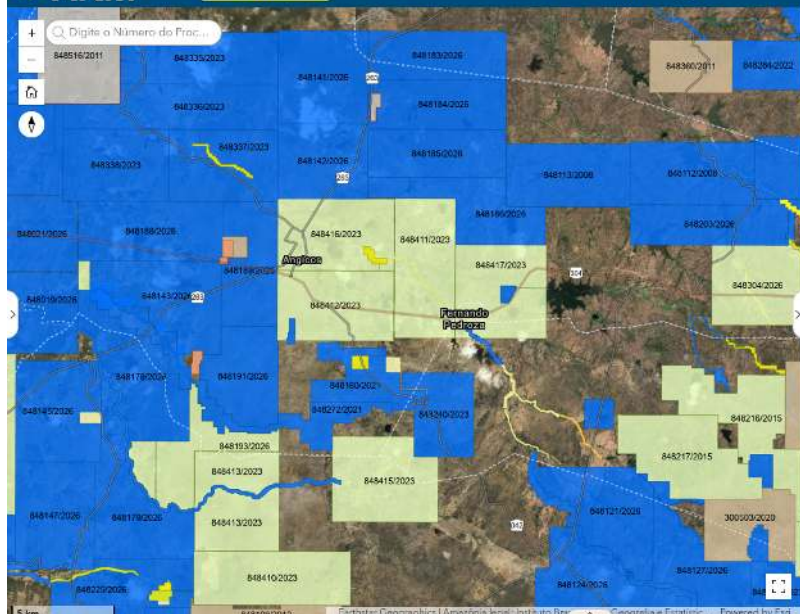
Prática: baixar e recortar os dados da EPE

- 1 No Webmap, abra a ferramenta de **download**, selecione as quatro camadas de transmissão e delimite uma área de interesse que cubra o RN. Escolha **Shapefile** e baixe o arquivo gerado.
- 2 Extraia o ZIP e importe os arquivos .shp no QGIS. Confira qual camada representa subestações, linhas existentes e expansão planejada.
- 3 Para cada camada, use **Vetor > Ferramentas de geoprocessamento > Recortar**: camada da EPE como **entrada** e RN_UF_2025 como **máscara**.
- 4 Salve os quatro resultados em GeoPackages na pasta do projeto. No painel **Camadas**, renomeie cada um com o prefixo **EPE RN** — e o tipo do dado.
- 5 Diferencie por cor ou traço as camadas **existentes** e de **expansão planejada**; salve o projeto.

Prática: processos minerários do RN

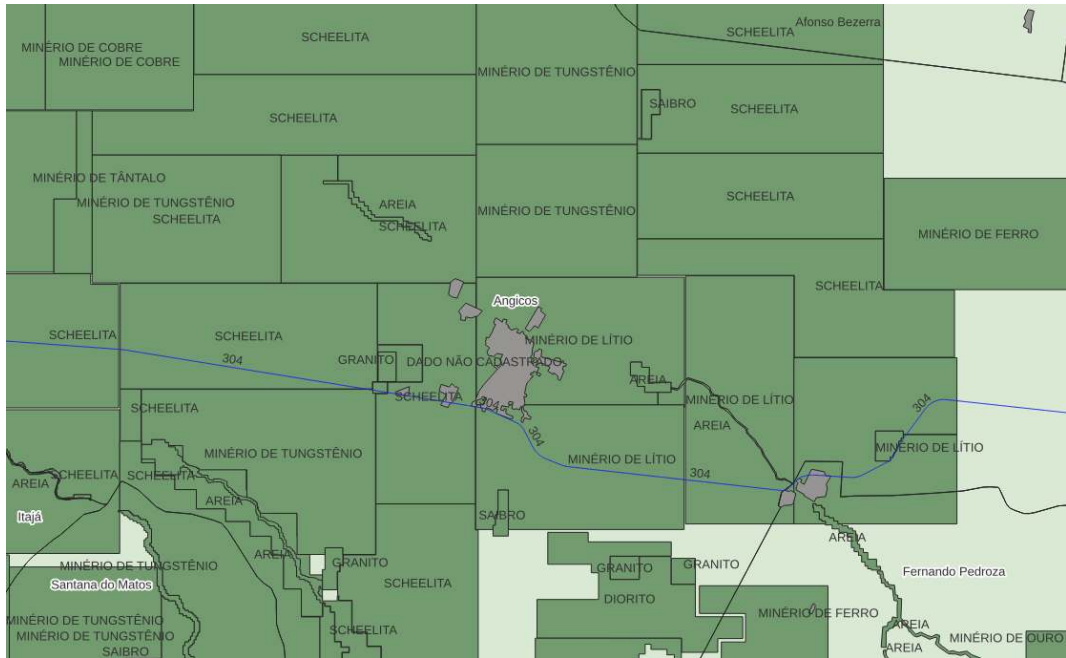
- 1 Na página de recursos do curso, abra o **SIGMINE — ANM**.
- 2 No mapa interativo, clique no botão **Download**. Selecione os dados de **processos minerários do Rio Grande do Norte (RN)** em formato **SHP**.
- 3 Baixe o ZIP e importe o Shapefile no **projeto QGIS do minicurso**. Confira a geometria, os atributos e o SRC; renomeie a camada para **ANM RN — processos minerários**.
- 4 Abra **Propriedades da camada > Rótulos**, escolha **Rótulos individuais** e selecione o campo SUBS em **Valor**. SUBS significa **Substância**.
- 5 Em **Simbologia**, escolha **Categorizado**, selecione o campo FASE em **Valor** e clique em **Classificar**.
- 6 Clique em **Aplicar** e **OK**; confira as cores e os rótulos no mapa e salve o projeto.





DOWNLOAD

Paraíba	SHP	KML
Paraná	SHP	KML
Pernambuco	SHP	KML
Piauí	SHP	KML
Rio de Janeiro	SHP	KML
Rio Grande do Norte	SHP	KML
Rio Grande do Sul	SHP	KML
Rondônia	SHP	KML
Roraima	SHP	KML
Santa Catarina	SHP	KML
São Paulo	SHP	KML
Sergipe	SHP	KML
Tocantins	SHP	KML



Informação

Fonte

Simbologia

Rótulos

Máscaras

Visualização 3D

Diagramas

Campos

Formulário de Atributos

Unções

Armazenamento Auxiliar

Ações

Tela

Renderização

Temporal

Variáveis

Elevação

Metadados

Dependências

Legenda

QGIS Server

Vetorização

Categorizado

Valor

Simbolo

Gradiente de cores

Random colors

Simbolo	Valor	Legenda
☒	APTO PARA DISPONIBILIDADE	APTO PARA DISPONIBILIDADE
☒	AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA	AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
☒	CONCESSÃO DE LAVRA	CONCESSÃO DE LAVRA
☒	DADO NÃO CADASTRADO	DADO NÃO CADASTRADO
☒	DIREITO DE REQUERER A LAVRA	DIREITO DE REQUERER A LAVRA
☒	DISPONIBILIDADE	DISPONIBILIDADE
☒	LAVRA GARIMPEIRA	LAVRA GARIMPEIRA
☒	LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO
☒	REGISTRO DE EXTRAÇÃO	REGISTRO DE EXTRAÇÃO
☒	REQUERIMENTO DE LAVRA	REQUERIMENTO DE LAVRA
☒	REQUERIMENTO DE LAVRA GARIMPEIRA	REQUERIMENTO DE LAVRA GARIMPEIRA
☒	REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO	REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO
☒	REQUERIMENTO DE PESQUISA	REQUERIMENTO DE PESQUISA
☒	REQUERIMENTO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO	REQUERIMENTO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO
☒	<i>todos os outros valores</i>	

Classificar

Excluir Tudo

Delete Unused

Avançado

Renderização da camada

Opacidade

100,0 %

Modo de mistura

Layer

Feição

Normal

Normal

☐ Desenhe os efeitos

☐ Controle da ordem de renderização de feições

Ajuda

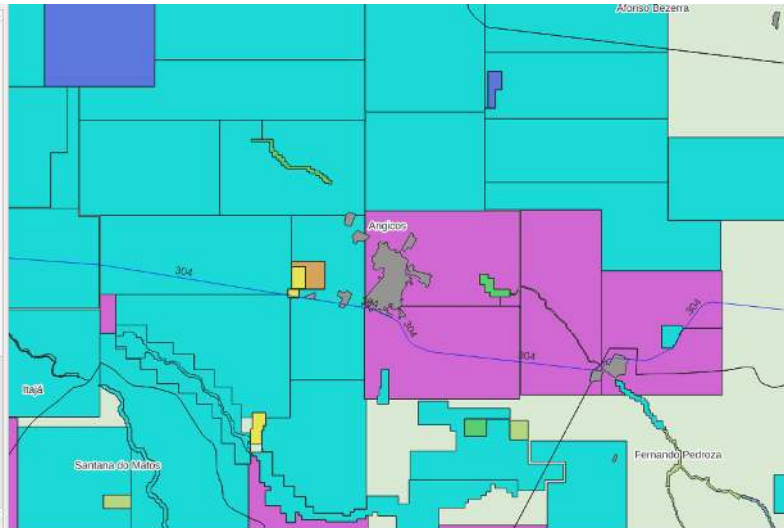
Estilo

Aplicar

Cancelar

OK

- ☒ — rodovias_federais_rn — Rodovias Federais RN
- ☐ • IPHAN_SítiosArqueologicos_2021 — sítios.shp
- ☐ AREA_IMOVEL_1.shp
- ☒ RN_Municipios_2025.shp copiar
- ☒ RN_areas_urbanas
- ☒ **RN_mineracao — rn_mineracao**
 - ☒ APTO PARA DISPONIBILIDADE
 - ☒ AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
 - ☒ CONCESSÃO DE LAVRA
 - ☒ DADO NÃO CADASTRADO
 - ☒ DIREITO DE REQUERER A LAVRA
 - ☒ DISPONIBILIDADE
 - ☒ LAVRA GARIMPEIRA
 - ☒ LICENCIAMENTO
 - ☒ REGISTRO DE EXTRAÇÃO
 - ☒ REQUERIMENTO DE LAVRA
 - ☒ REQUERIMENTO DE LAVRA GARIMPEIRA
 - ☒ REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO
 - ☒ REQUERIMENTO DE PESQUISA
 - ☒ REQUERIMENTO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO
- ☐ output (1) — zipfolder/Poligono_do_Parque_Eólico
- ☐ output (1) — zipfolder/Linha_de_Transmissão_EOL
- ☐ Energia
 - ☒ • RN_aerogeradores
 - ☒ • RN_central_geradora_eolica
 - ☒ • RN_central_fotovoltaica
- ☒ Hidrografia
 - ☐ RN_massas_dagua
 - ☐ RN_rios
- ☐ RN_coverage_2025
 - ☐ • _ags_Download Dados Webmap EPE — zipfolder/Su



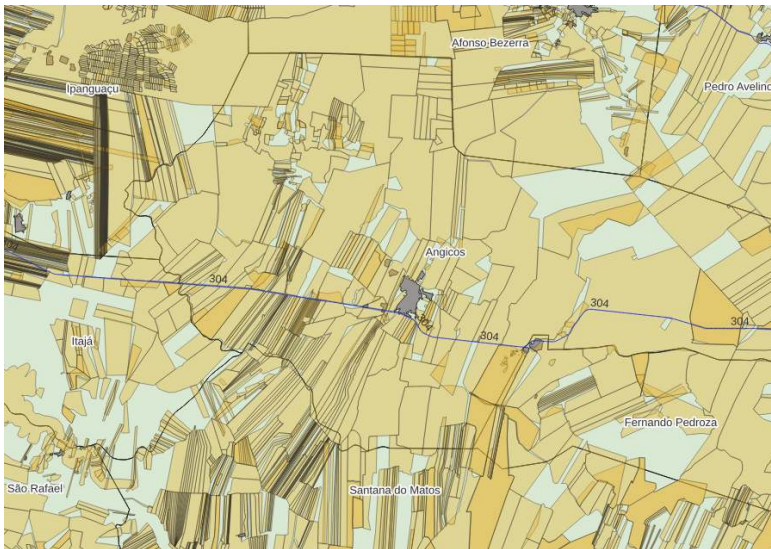
Prática: dados do Cadastro Ambiental Rural

- 1 Na página de recursos do curso, abra a **Consulta Pública do CAR**. CAR significa **Cadastro Ambiental Rural**.
- 2 Acesse **Base de Downloads** e selecione o **Rio Grande do Norte (RN)**.
- 3 Baixe **Perímetros dos Imóveis** e, se desejar, outras camadas disponíveis, como **Reserva Legal**, **APP** ou **vegetação nativa**.
- 4 Extraia os arquivos e importe as camadas vetoriais no projeto QGIS. Confira **geometria, atributos e SRC**.
- 5 Organize as camadas em um grupo **CAR — RN**, explore os imóveis da área de estudo e salve o projeto.



Dados do CAR são declaratórios. Fonte: Gov.br — Cadastro Ambiental Rural.

Exemplo: perímetros do CAR na região de Angicos



Prática: agrupar camadas relacionadas

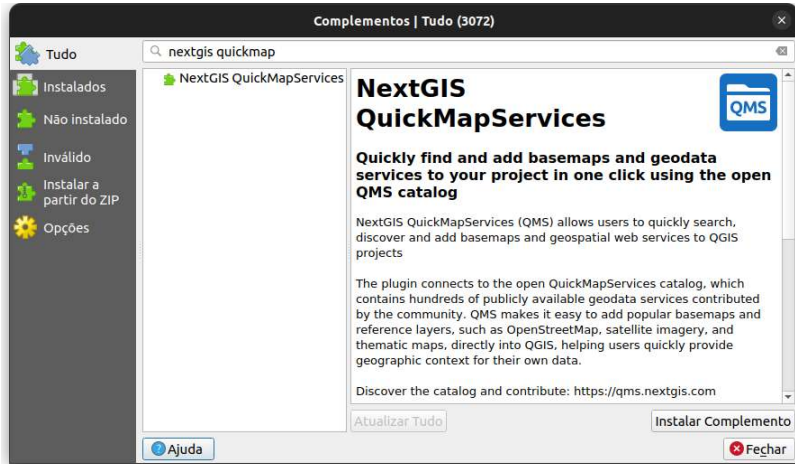
- 1 No painel **Camadas**, clique com o botão direito em uma área vazia e escolha **Adicionar grupo**.
- 2 Dê ao grupo o nome **Energia**. Arraste para dentro dele as camadas de aerogeradores e centrais geradoras eólicas e fotovoltaicas, como no exemplo.
- 3 Crie outros grupos para dados relacionados, como **Hidrografia**, **Rodovias**, **Transmissão**, **Mineração** e **CAR**, e organize as respectivas camadas.
- 4 Recolha e expanda os grupos; teste a caixa de seleção do grupo para controlar a visibilidade das camadas. Salve o projeto.



Camadas de provedor

Prática: instalar o NextGIS QuickMapServices

No QGIS, abra **Complementos > Gerenciar e instalar complementos**. Pesquise **NextGIS QuickMapServices**, selecione o resultado e clique em **Instalar Complemento**.



Para que serve o QuickMapServices?

- O complemento dá acesso a um **catálogo de serviços cartográficos** para adicionar mapas base, imagens de satélite e outras camadas ao projeto.
- Para procurar um serviço pelo nome, use **Web > QuickMapServices > Search QMS** e adicione o resultado desejado.
- Se um provedor não aparecer no menu, abra **Web > QuickMapServices > Settings > More services**; leia o aviso e, se concordar, escolha **Get Contributed pack**.

Fontes: Repositório de complementos do QGIS; Manual de treinamento do QGIS.

Prática: adicionar o OSM Standard

- 1 No QGIS, abra **Web > QuickMapServices > OSM > OSM Standard** para adicionar o mapa base do OpenStreetMap.
- 2 No painel **Camadas**, arraste **OSM Standard** para a parte inferior. Mantenha **RN — contornos municipais** no topo.
- 3 Aproxime a região de Angicos e confira o mapa base sob os limites municipais. Salve o projeto.

Resultado: OSM Standard com limites municipais



Prática: comparar com o OpenTopoMap

- 1 Abra **Web > QuickMapServices > OpenTopoMap > OpenTopoMap** para adicionar outro mapa base ao projeto.
- 2 Arraste **OpenTopoMap** para baixo das camadas vetoriais e mantenha os contornos municipais no topo.
- 3 Alterne a visibilidade de **OSM Standard** e **OpenTopoMap** para comparar os dois mapas na região de Angicos.
- 4 Deixe visível o mapa base desejado e salve o projeto. As camadas de provedor são carregadas pela internet.

Prática: adicionar o ESRI Satellite

- 1 Abra **Web > QuickMapServices > ESRI > ESRI Satellite** para adicionar as imagens de satélite como mapa base.
- 2 Mova **ESRI Satellite** para baixo das camadas vetoriais e mantenha **RN — contornos municipais** no topo.
- 3 Desative temporariamente **OSM Standard** e **OpenTopoMap**. Compare a região de Angicos na imagem de satélite com os outros mapas base, alternando a visibilidade.
- 4 Deixe visível apenas o mapa base desejado e salve o projeto.

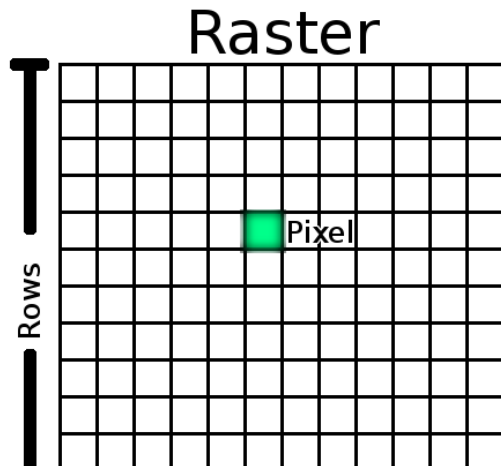
Resultado: ESRI Satellite com limites municipais



Dados Raster

Modelo raster

- Representa o espaço como uma grade de **células (pixels)** com valores.
- Adequado para fenômenos contínuos: altitude, temperatura, imagens.
- Cada pixel tem dimensão fixa; operações atuam sobre valores das células.



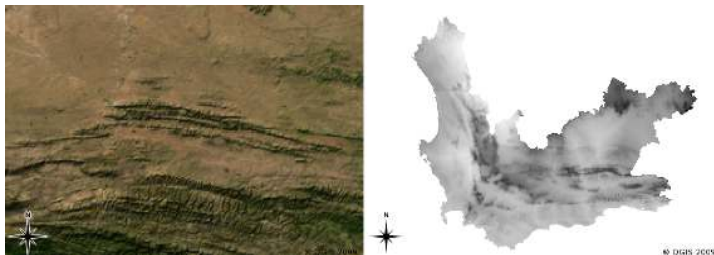
Resolução e extensão

- **Resolução:** tamanho da célula influencia detalhe e arquivo.
- **Extensão:** área coberta pelo raster no espaço.
- Escala aparente muda a legibilidade de features nas imagens.



Bandas e composição de cor

- Rasters podem ter múltiplas **bandas** (ex.: RGB, infravermelho).
- Composições de bandas destacam alvos e materiais na cena.
- Pseudo-cor em dados de uma banda realça intervalos de valores.



Reamostragem e visualização

- Mudanças de escala usam **reamostragem** (vizinho mais próximo, bilinear, cúbica).
- Resoluções menores simplificam; resoluções altas preservam detalhe.
- Ajuste contraste/stretch para melhorar leitura do raster.



Prática: baixar a cobertura da terra do MapBiomas

- 1 Na página de recursos do curso, abra **MapBiomas Brasil**.
- 2 Acesse **Downloads > Mapas para download (GeoTIFF)**.
- 3 Procure **Cobertura do Brasil — 2025 - Landsat 30m** (Coleção 11) e baixe o mapa anual em .tif.
- 4 Guarde o GeoTIFF na pasta de dados do projeto QGIS.



Prática: importar e recortar o raster para o RN

- 1 No QGIS, use **Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada raster...** para importar o GeoTIFF do MapBiomias. Mantenha carregado o limite estadual RN_UF_2025.
- 2 Abra **Raster > Extração > Recortar raster por camada de máscara...**
- 3 Escolha o GeoTIFF de cobertura de 2025 como **camada de entrada** e RN_UF_2025 como **camada de máscara**.
- 4 Execute o recorte com **saída temporária** e confira se o raster ficou limitado ao RN.
- 5 No painel **Camadas**, clique com o botão direito no raster recortado e escolha **Exportar > Salvar como...** Selecione **GeoTIFF** e exporte os dados como `mapbiomas_cobertura_2025_rn.tif` na pasta do projeto.
- 6 Adicione a saída salva ao mapa, renomeie-a para **MapBiomias RN — Cobertura 2025** e salve o projeto.

Prática: interpretar os códigos do MapBiomas

- ➊ Após salvar a camada do RN, abra na página de recursos a **tabela de códigos, classes e cores** da Cobertura 30 m (Coleção 11).
- ➋ No QGIS, use **Identificar feições** e clique em alguns pixels do raster. Anote o valor da **Banda 1**.
- ➌ Compare cada valor com a coluna **Código** da tabela para descobrir a classe de cobertura ou uso da terra.

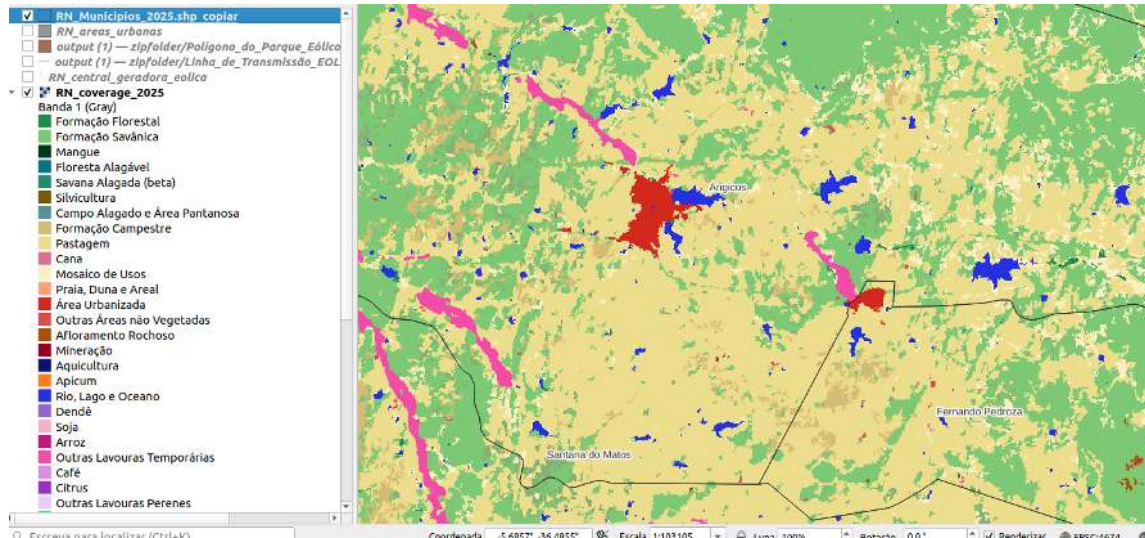
Exemplos

24: área urbanizada; **33**: rio, lago e oceano; **75**: usina fotovoltaica; **91**: parque eólico (beta).

Prática: aplicar a legenda do MapBiomas no QGIS

- 1 Na página de recursos, baixe a **legenda para QGIS da Cobertura 30 m — Coleção 11** e extraia o ZIP.
- 2 Abra **Propriedades** da camada **MapBiomas RN — Cobertura 2025**. No menu **Estilo**, escolha **Carregar estilo...**
- 3 Selecione **De arquivo** e abra o arquivo de estilo .qml em português extraído do ZIP. Confirme a aplicação.
- 4 Confira as cores e os nomes das classes na legenda da camada e salve o projeto QGIS.

Resultado: cobertura do MapBiomas no RN

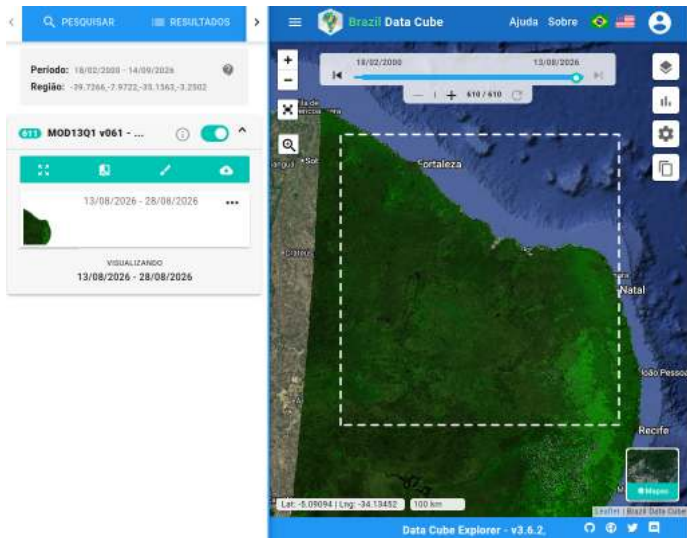


Prática: buscar NDVI no Brazil Data Cube

- 1 Acesse o **Brazil Data Cube Explorer (INPE)**.
- 2 **Abra a busca:** no menu lateral, clique em **PESQUISAR**.
- 3 Em **Cubo de dados**, ative **MOD13Q1 v061**: produto MODIS com resolução de 250 m, uma imagem a cada 16 dias e banda NDVI.
- 4 Em **Região**, aproxime o mapa, clique no ícone de seleção e desenhe um retângulo sobre a área de estudo.
- 5 Em **Período**, preencha a **Data Inicial** e a **Data Final**.



Brazil Data Cube Explorer: busca e resultados



Prática: baixar o NDVI em GeoTIFF

- 1 Clique em **PESQUISAR**. A aba **RESULTADOS** mostra as imagens encontradas.
- 2 Use a **barra de tempo** no topo do mapa para escolher a data desejada, por exemplo a imagem mais recente.
- 3 No cartão da imagem, clique em ... > **Download** e selecione o arquivo **NDVI (.tif)**.
- 4 Salve o GeoTIFF na pasta de dados do projeto QGIS.
- 5 No QGIS, importe o arquivo em **Camada > Adicionar Camada > Adicionar camada raster...** e salve o projeto.

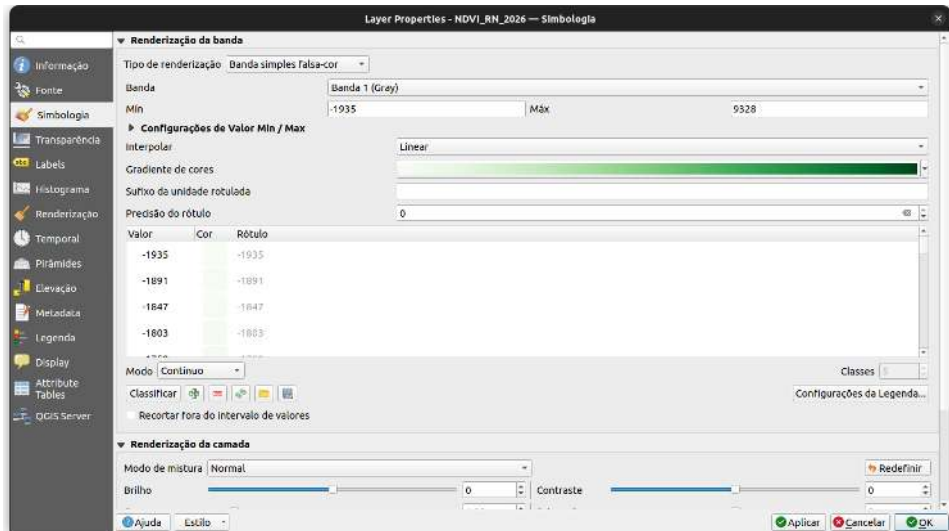
Prática: definir a simbologia do NDVI

- 1 Clique com o botão direito em **NDVI_RN_2026** e abra **Propriedades > Simbologia**.
- 2 Em **Tipo de renderização**, escolha **Banda simples falsa-cor** e selecione **Banda 1**.
- 3 Confira os valores **Mín** e **Máx**; na imagem do exemplo, são **-1935** e **9328**.
- 4 Em **Gradiente de cores**, escolha **Greens** e mantenha a interpolação **Linear**.
- 5 Defina **Modo: Contínuo**, clique em **Classificar** e depois em **Aplicar**.

Como ler o mapa

Valores maiores de NDVI aparecem em verde mais escuro e, em geral, indicam mais vegetação verde. Os valores do MOD13Q1 usam fator de escala **0,0001**.

Exemplo: gradiente Greens para o NDVI no QGIS



Elaboração de mapa para impressão

Quais são os elementos de um mapa?



Um mapa deve apresentar **título, legenda, escala, orientação e projeção cartográfica**.

Elementos do mapa: título, legenda e escala

Título Informa o tema do mapa. Pode incluir lugar, data, período histórico ou unidade de medida. Fica na parte superior para orientar a primeira leitura.

Legenda Explica o significado das cores, pontos, linhas, hachuras e desenhos usados para representar os elementos do mapa.

Escala Mostra a relação entre as distâncias no mapa e na realidade. Pode ser **gráfica** (barra graduada) ou **numérica** (razão, como 1:100 000); geralmente fica na parte inferior.

Elementos do mapa: orientação e projeção

Orientação Indica o norte geográfico e ajuda a reconhecer os pontos cardeais. Pode aparecer como **seta de norte** ou **rosa dos ventos**.

Projeção cartográfica Informa como a superfície terrestre foi representada no plano. Registre a projeção utilizada junto às informações cartográficas do mapa.

No QGIS

Confira o **SRC** do mapa no Layout de Impressão e informe sua identificação (por exemplo, nome e código EPSG) no produto final.

Produto final: um mapa pronto para impressão

- Escolha um tema trabalhado no curso, como **cobertura da terra, mineração, energia** ou **NDVI** no Rio Grande do Norte.
- Prepare as camadas no QGIS: defina **simbologia, rótulos**, ordem de desenho e área mostrada.
- No **Layout de Impressão**, reúna mapa, título, legenda, escala gráfica, orientação, fontes dos dados e autoria.

Entrega da atividade

Um mapa temático em **PDF, página A4 horizontal**, salvo junto ao projeto QGIS.

Referência: Manual do QGIS — Layout de Impressão.

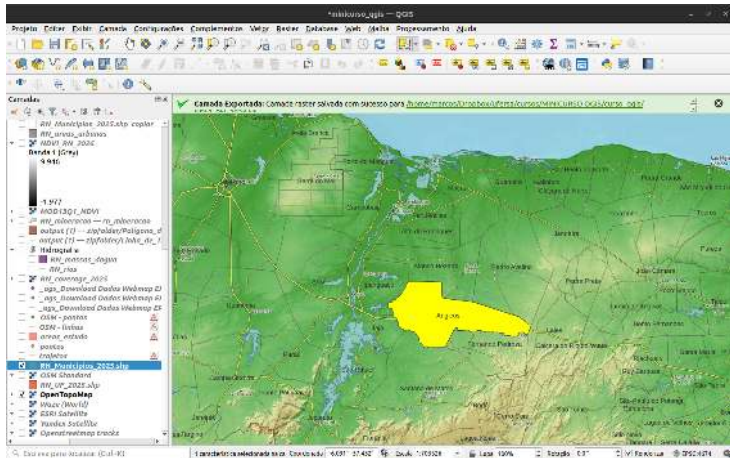
Prática: ativar a seleção de feições

- 1 No painel **Camadas**, clique em **RN_Municipios_2025.shp** para torná-la a camada ativa.
- 2 Na barra de ferramentas, clique em **Selecionar Feições por Área ou Clique Simples**, como indicado na figura.



Prática: selecionar Angicos no mapa

Com a ferramenta de seleção ativa, **clique dentro do município de Angicos**. Confira se ele ficou destacado em amarelo, como no exemplo.

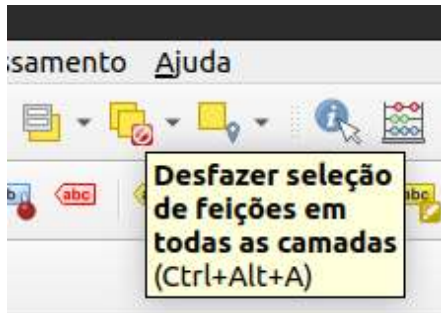


Prática: guardar o município selecionado

- 1 No painel **Camadas**, clique com o botão direito em **RN_Municipios_2025.shp**.
- 2 Escolha **Exportar** > **Guardar elementos selecionados como...**
- 3 Defina o formato, o nome e o local do arquivo; adicione a camada salva ao mapa e confirme. O arquivo conterá o município de **Angicos** selecionado no passo anterior.

Prática: renomear e desfazer a seleção

- 1 No painel **Camadas**, clique com o botão direito na camada criada, escolha **Renomear camada** e digite **Angicos**.
- 2 Deixe a camada **Angicos** ativa. Na barra de ferramentas, clique em **Desfazer seleção de feições em todas as camadas (Ctrl+Alt+A)**.

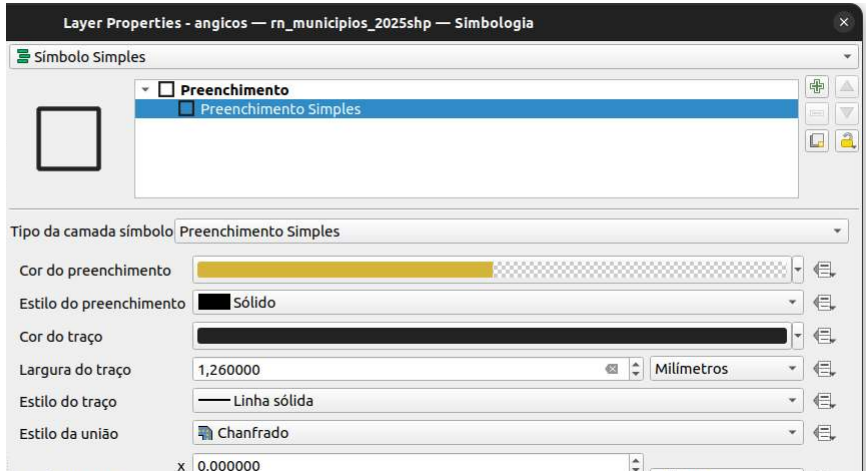


Prática: destacar o limite de Angicos

- 1 Abra **Propriedades > Simbologia** da camada **Angicos** e selecione **Preenchimento simples**.
- 2 Em **Estilo do preenchimento**, escolha **Sem pincel** para deixar o interior transparente.
- 3 Defina a **cor do traço** como preta e aumente a **largura do traço** para **1,26 mm**, como no exemplo.
- 4 Clique em **Aplicar** e confira se o contorno está visível sobre o mapa base.

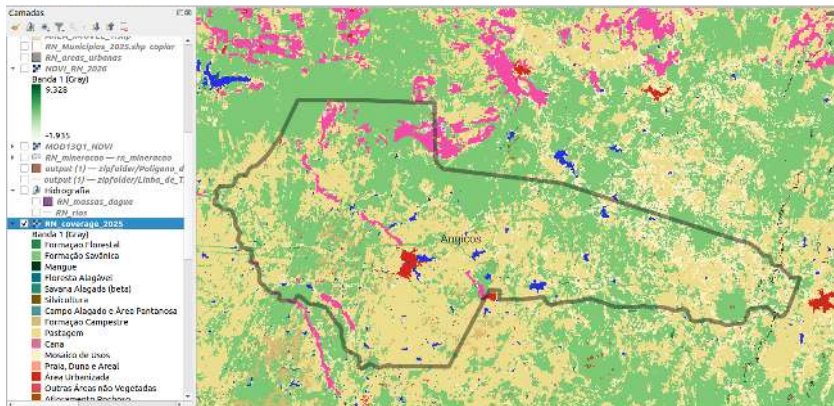
Onde ajustar o preenchimento e o traço

Na janela de simbologia, altere **Estilo do preenchimento** de **Sólido** para **Sem pincel**; mantenha o contorno preto com **1,26 mm**.



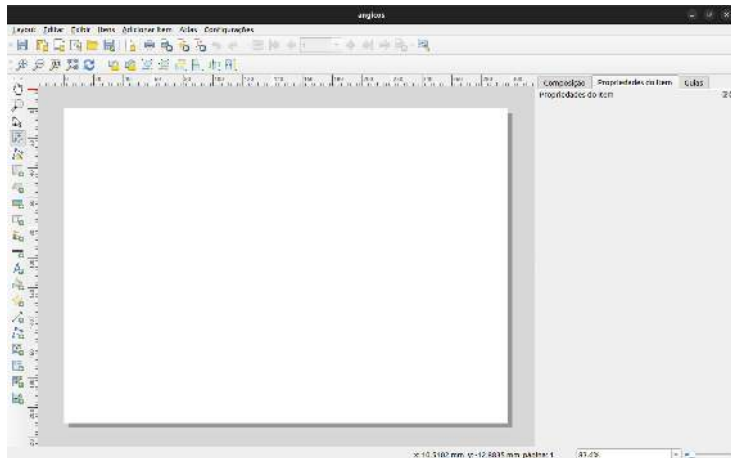
Prática: escolher as camadas do mapa

- No painel **Camadas**, marque as caixas das camadas que devem aparecer no mapa, como **RN_coverage_2025** e **Angicos**.
- Desmarque as camadas que não serão usadas. Mantenha **Angicos** acima da camada temática para destacar o limite municipal.



Prática: abrir o Layout de Impressão

Com as camadas visíveis organizadas no QGIS, abra **Projeto > Novo Layout de Impressão** e dê ao layout um nome, como **Angicos**.



Prática: inserir o mapa no Layout

- 1 Nas propriedades da página, escolha **A4** e orientação **horizontal**.
- 2 Use **Adicionar Mapa** e desenhe um retângulo na página, deixando margens e espaço para título e legenda.
- 3 Em **Propriedades do item**, ajuste a área exibida e a escala até enquadrar o tema.
- 4 Se quiser manter essa composição ao mudar a visibilidade no QGIS, ative **Bloquear camadas** no item de mapa.

Prática: completar os elementos do mapa

- ① Use **Adicionar Rótulo** para criar um título que informe **tema, lugar e ano**.
- ② Use **Adicionar Legenda**; retire camadas desnecessárias e confira os nomes das classes.
- ③ Use **Adicionar Barra de Escala**; associe-a ao mapa e escolha unidades legíveis, como quilômetros.
- ④ Inclua uma **seta de norte** ou **rosa dos ventos** para indicar a orientação.
- ⑤ Em um rótulo discreto, informe **projeção/SRC, fontes dos dados, autoria e data**.

Prática: exportar e revisar o mapa

- 1 No Layout de Impressão, escolha **Exportar como PDF** e salve como `mapa_final_rn.pdf` na pasta do projeto.
- 2 Abra o PDF em tamanho de página e confira **legibilidade**, enquadramento, margens e resolução das imagens.
- 3 Verifique **título, legenda, escala, orientação, projeção/SRC e fontes** no mapa exportado.
- 4 Corrija o layout se necessário, exporte novamente e **salve o projeto QGIS**; o layout fica guardado nele.

Recursos

- Documentação: <https://docs.qgis.org>
- Layout de Impressão no manual do QGIS.
- Dados abertos: IBGE, OpenStreetMap, INDE.
- Comunidade: listas, Telegram, StackExchange GIS.

Obrigado!

Dúvidas?

Marcos Vinícius Cândido Henriques | viniciuscandido@ufersa.edu.br | Universidade
Federal Rural do Semi-Árido | <https://qgis.org>

Apêndice

(Adicione `figs/exemplo_mapa.png` para exibir aqui.)